تراكيب محددة - Chapter 1

شرح مبسط + أسئلة محلولة من الشابتر

Eng/Ahmed Gamal

01118770729

Eng/Ahmed Gamal

A4 210mm

Section 1: Introduction to Sets & Basic Definitions

Eng/Ahmed Gamal
01118770729

Discrete Structures - تراكيب محددة

What is a Set? | ما هي المجموعة؟

- A **set** is a collection of well-defined objects. Each member is called an **element**.
- الشرح بالعربي المبسط: المجموعة دي زي الشنطة اللي فيها حاجات معينة. كل حاجة جواها اسمها "عنصر"

Notation | الرموز

- Sets use **CAPITAL** letters: A, B, C, X, Y
- **Elements** use small letters: a, b, c, x, y
- $x \in A$ means "x is IN set A" (x موجود في A)
- $x \notin A$ means "x is NOT in set A" (x مش موجود في A)

Cardinality | عدد العناصر

- **Definition**: The number of elements in a set
- **Notation**: $|A|$ or $\#(A)$ or $n(A)$

الشرح بالعربي: الـ **Cardinality** يعني "كام عنصر في المجموعة دي؟"

Simple Example

- Let $A = \{1, 2, 3, 5, 7\}$
  - ✓ $1 \in A$ (1 is in A)
  - ✓ $4 \notin A$ (4 is NOT in A)
  - ✓ $|A| = 5$ (A has 5 elements)

Mini Summary

Set = Collection of objects

Element = Member of a set

$\in$ means "belongs to"

$|A|$ = number of elements

297mm
300 DPI
A4 300 DPI

Section 1: Solved Practice Questions

Subject: Discrete Structures - تراكيب محددة

Student: Eng/Ahmed Gamal **Phone:** 01118770729

Question 1: Basic Set Membership

Given: $A = \{1, 2, 3, 5, 7\}$

Determine if the following are True or False:

a) $2 \in A$ b) $4 \in A$ c) $7 \in A$

Solution:

Step 1: Check each element in set A الخطوة الأولى: نشوف كل عنصر موجود ولا لأ

a) $2 \in A$ → **TRUE** ✓ (2 is in the set | 2 موجود في المجموعة)

b) $4 \in A$ → **FALSE** ✗ (4 is NOT in the set | 4 مش موجود)

c) $7 \in A$ → **TRUE** ✓ (7 is in the set | 7 موجود)

Question 2: Finding Cardinality

Find the cardinality of the following sets:

a) $B = \{a, b, c, d\}$

b) $C = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$

c) $D = \{x, y\}$

Solution: الخطوة الأولى: نعد العناصر في كل مجموعة

Step 1: Count the number of elements in each set الخطوة الأولى: نعد عناصر

a) $|B| = 4$ (B has 4 elements | في 4 عناصر)

b) $|C| = 6$ (C has 6 elements | في 6 عناصر)

c) $|D| = 2$ (D has 2 elements| في عنصرين بس)

Question 3: Set Notation

Let $X = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

Write using $\in$ or $\notin$:

a) Is 5 in X? b) Is 6 in X?

Solution:

a) $5 \in X$ ✓

Explanation: 5 exists in set X بالعربي: 5 موجود في X

b) $6 \notin X$ ✓

Explanation: 6 does NOT exist in set X بالعربي: 6 مش موجود في X

Key Takeaway: Always check if the element appears in the set!

دايماً دور على العنصر في المجموعة!

Eng/Ahmed Gamal

Section 2: Types of Sets & Cardinality

Discrete Structures - تراكيب محددة

Eng/Ahmed Gamal 01118770729

Types of Sets | أنواع المجموعات:

1. Empty Set (Null Set) | المجموعة الفاضية:

A set with **NO** elements | Φ or { }

الشرح بالعربي: المجموعة الفاضية = شنطة فاضية مفيهاش حاجة خالص

Important: $|\Phi| = 0$ (empty set has 0 elements)

$|\{\Phi\}| = 1$ (set containing empty set has 1 element!)

$|\{\Phi, a, b\}| = 3$ (has 3 elements)

Think about it: Is an empty box Φ the same as a box with an empty box inside $\{\Phi\}$?

NO! One is empty, the other contains something (even if that something is empty)

2. Finite Set | مجموعة منتهية:

A set with a **LIMITED** number of elements

Example: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ بالعربي: عدد العناصر محدود ونقدر نعدهم

3. Infinite Set | مجموعة غير منتهية:

A set with **UNLIMITED** number of elements

Example: $\mathbb{Z} = \{\text{all integers}\} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

بالعربي: العناصر مالهاش نهاية، مينفعش نعدهم

Important Number Sets:

$\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ (positive integers | الأعداد الصحيحة الموجبة)

$\mathbb{Z}^- = \{-1, -2, -3, -4, \dots\}$ (negative integers | الأعداد الصحيحة السالبة)

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ (natural numbers | الأعداد الطبيعية)

$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ (all integers | كل الأعداد الصحيحة †)

$\mathbf{Q} = \{a/b \text{ where } b \neq 0\}$ (rational numbers | الأعداد النسبية)

$\mathbb{R}$ = all real numbers (الأعداد الحقيقية)

Mini Summary:

Empty set Φ has 0 elements

Finite = can count elements

Infinite = cannot count all elements

Eng/Ahmed Gamal

Section 2: Solved Practice Questions

Discrete Structures - تراكيب محددة
Eng/Ahmed Gamal
Phone: 01118770729

Question 1: Empty Set Cardinality

Find the cardinality of each set:

a) $|\Phi|$ b) $|\{\ \}|$ c) $|\{\Phi\}|$ d) $|\{\Phi, a, b\}|$

a) $|\Phi| = \mathbf{0}$
Explanation: Empty set has NO elements
بالعربي: المجموعة الفاضية مفيهاش حاجة = صفر

b) $|\{\ \}| = \mathbf{0}$
Explanation: { } is another way to write Φ **بالعربي: دي نفس الفاضية = صفر**

c) $|\{\Phi\}| = \mathbf{1}$
Explanation: This set CONTAINS the empty set as an element
بالعربي: المجموعة دي فيها عنصر واحد (اللي هو الفاضي نفسه!)

d) $|\{\Phi, a, b\}| = \mathbf{3}$
Explanation: Count: Φ, a, b = 3 elements **بالعربي: فيها 3 عناصر**

Question 2: Finite or Infinite?

Determine if each set is finite or infinite:

a) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ b) $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z}\}$ c) $C = \{2, 4, 6, 8\}$

Solution:

a) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow$ **FINITE** ✓ (5 elements)
Explanation: We can count all elements **بالعربي: نقدر نعد العناصر = منتهية**

b) $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z}\} \rightarrow$ **INFINITE** ∞
Explanation: All integers = unlimited elements
بالعربي: كل الأعداد الصحيحة = مالهاش نهاية

c) $C = \{2, 4, 6, 8\} \rightarrow$ **FINITE** ✓
Explanation: Only 4 elements **بالعربي: 4 عناصر بس = منتهية**

Question 3: Number Sets

Which set does each number belong to?

a) $5 \rightarrow \mathbb{Z}^+? \mathbb{N}? \mathbb{Z}?$ b) $-3 \rightarrow \mathbb{Z}^+? \mathbb{Z}^-? \mathbb{Z}?$ c) $0 \rightarrow \mathbb{Z}^+? \mathbb{N}? \mathbb{Z}?$

Solution:

a) 5:
- $\mathbb{Z}^+$ ✓ (positive integer | موجب)
- $\mathbb{N}$ ✓ (natural number | طبيعي)
- $\mathbb{Z}$ ✓ (integer | صحيح)

b) -3:
- $\mathbb{Z}^+$ ✗ (NOT positive | مش موجب)
- $\mathbb{Z}^-$ ✓ (negative | سالب)
- $\mathbb{Z}$ ✓ (integer | صحيح)
- $\mathbb{Z}^+$ ✗ (NOT positive من)

c) 0:
- $\mathbb{Z}^+$ ✗ (NOT positive طبيعي)
- $\mathbb{N}$ ✓ (natural number
- $\mathbb{Z}$ ✓ (negative | سالب)
- $\mathbb{Z}$ ✓ (integer | صحيح)

Eng/Ahmed Gamal

Eng/Ahmed Gamal
Phone: 01118770729
Eng/Ahmed Gamal
Phone: 01118770729

Section 3: Subsets & Proper Subsets

Discrete Structures - تراكيب محددة

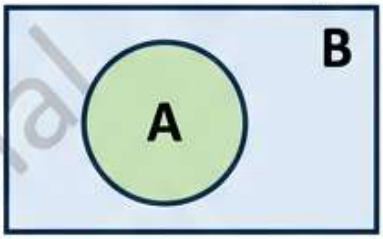
What is a Subset? | ما هي المجموعة الجزئية؟

Subset ($A \subseteq B$):

- Set A is a subset of B if EVERY element of A is also in B

A جزء من B لو كل عنصر في A موجود في B
يعني A جوا B

- Notation:
- $A \subseteq B$ (A is subset of B)
- NOT subset: $A \not\subset B$



Proper Subset ($A \subset B$):

A is a proper subset of B if:

1. $A \subseteq B$ (A is subset of B)
2. $A \neq B$ (A is NOT equal to B)

A جزء حقيقي من B يعني:
- كل عناصر A موجودة في B
- لكن B فيها عناصر أكتر من A

Important Rules:

1. **Empty set rule**: $\Phi \subseteq A$ (for ANY set A)
   بالعربي: الفاضي جزء من أي مجموعة
2. **Equality rule**: $A = B$ if and only if $A \subseteq B$ AND $B \subseteq A$
   بالعربي: المجموعتين متساويتين لو كل واحدة جزء من التانية
3. **Self subset**: $A \subseteq A$ (every set is subset of itself)
   BUT $A \not\subset A$ (no set is proper subset of itself)

Simple Example:

Let $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$, $B = \{3, 5, 7\}$, $C = \{3, 5, 7\}$

- $B \subset A$ ✓ (B is proper subset of A | A جزء حقيقي B)
- $B \subseteq C$ ✓ (B is subset of C | B جزء من)
- $B = C$ ✓ (B equals C | B بتساوي C)

Mini Summary:

$A \subseteq B$: all elements of A are in B
$A \subset B$: $A \subseteq B$ but $A \neq B$

- Φ is subset of everything
- Every set is subset of itself

Eng/Ahmed Gamal

Section 3: Solved Practice Questions

1 **True or False?** $A = \{3, 9\}$ & $B = \{5, 9, 1, 3\}$, Determine $A \subseteq B$

Step 1: Check if every element of A is in B الخطوة الأولى: نشوف كل عنصر في A موجود في B ولأ
- Is 3 in B? **YES** ✓ ($3 \in B$)
- Is 9 in B? **YES** ✓ ($9 \in B$)

Step 2: Conclusion النتيجة:
- All elements of A are in B → $A \subseteq B$ is **TRUE** ✓ بالعربي: كل عناصر A موجودة في B، يبقى A جزء من B

2 **Subset or Not?** $A = \{1, 2, 3\}$ & $B = \{2, 3, 4\}$, Determine $A \subseteq B$

Step 1: Check each element of A نفحص كل عنصر:
- Is 1 in B? **NO** ✗ ($1 \notin B$)
- Is 2 in B? **YES** ✓ ($2 \in B$)
- Is 3 in B? **YES** ✓ ($3 \in B$)

Step 2: Conclusion النتيجة:
- NOT all elements of A are in B → $A \subseteq B$ is **FALSE** ✗ بالعربي: مش كل عناصر A
بالعربي: مش كل عناصر A موجودة في B (العنصر 1 مش موجود)

3 **Proper Subset:** $B = \{2, 3\}$ & $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

a) Is $B \subset A$? **b)** Is $B \subset B$?

a) Is $B \subset A$?

Step 1: Check if $B \subseteq A$
- Is 2 in A? **YES** ✓ → $B \subseteq A$ ✓
- Is 3 in A? **YES** ✓

Step 2: Check if $B \neq A$ B has 2 elements, A has 6 elements → $B \neq A$ ✓

Conclusion: $B \subset A$ is **TRUE** ✓ بالعربي: B جزء حقيقي من A

b) $B \subset B$?

Step 1: Check if $B \subseteq B$ → **YES** ✓ (every set is subset of itself)

Step 2: Check if $B \neq B$ → **NO** ✗ (B equals itself!)

Conclusion: $B \subset B$ is **FALSE** ✗ بالعربي: أي مجموعة مش ممكن تكون جزء حقيقي من نفسها

4 **Special Cases:** $B = \{3, \{2\}, \{3\}\}$, **True or False.**

a) $2 \in B$ **b)** $\{2\} \in B$ **c)** $\{2\} \subseteq B$

a) $2 \in B$ → **FALSE** ✗ بالعربي: 2 مش عنصر، لكن {2} عنصر

Explanation: 2 is NOT an element, but {2} is! بالعربي: 2 عنصر

b) $\{2\} \in B$ → **TRUE** ✓ بالعربي: {2} موجودة كعنصر في B

Explanation: {2} is an element of B

c) $\{2\} \subseteq B$ → **FALSE** ✗ بالعربي: علشان تكون subset، محتاجين 2 يكون عنصر مش {2}

Explanation: For subset, we need $2 \in B$ (not $\{2\} \in B$)

Eng/Ahmed Gamal

Universal Set & Power Set - الشرح المبسط

1 Universal Set (U) – المجموعة الشاملة

- **Universal set** is a set that contains **ALL** elements we are interested in
- It's like the "big box" that holds everything we're working with
- **Symbol:** U
- **Example:** If we work with integers, U = all integers

- المجموعة الشاملة دي زي الصندوق الكبير اللي فيه كل حاجة بنشتغل عليها
- لو بنشتغل على أرقام صحيحة، يبقى U هي كل الأرقام الصحيحة
- لو بنشتغل على حروف، يبقى U هي كل الحروف

2 Power Set $\mathbf{P}(A)$ - مجموعة القوى

- **Power set of A** = ALL possible subsets of A (including empty set and A itself)
- **Symbol:** $\mathbf{P}(A)$
- **Formula:** If A has n elements → $P(A)$ has 2^n elements
  $|\mathbf{P}(A)| = 2^n$

- مجموعة القوى = كل المجموعات الجزئية الممكنة من A
- لو عندك n عنصر، هيبقى عندك 2^n مجموعة جزئية

📌 KEY EXAMPLE

Let $A = \{1, 2, 3\}$

Step 1: Count elements → $n = 3$

Step 2: Calculate $|P(A)| = 2^3 = 8$ subsets

Step 3: List all subsets: $P(A) = \{ \{\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\} \}$

ملاحظة مهمة: ✓ $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$ → power set of empty set has ONE element (the empty set itself)

✓ $P(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ → has TWO elements

🎯 MINI SUMMARY

- **Universal set** U = everything we work with
- **Power set** $P(A)$ = all subsets of A
- **Formula:** $|P(A)| = 2^n$ where $n = |A|$

Eng/Ahmed Gamal

 Page 2 - Section 1

Power Set - Solved Practice Questions

Subject | تراكيب محددة | Chapter 1 Eng/Ahmed Gamal | 📱 01118770729

** ❓ QUESTION 1: Determine if the following sets are power sets

a) $\{\emptyset\}$

Step 1: Count elements → $|\{\emptyset\}| = 1$
Step 2: Check if $1 = 2^n$ for some n
Step 3: $1 = 2^0$ ✓ (n = 0 works!)
Step 4: $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$ ✓
Answer: YES, it's the power set of empty set

الشرح بالعربي:
- عندنا عنصر واحد بس
- $2^0 = 1$ يبقى ممكن تبقى power set
- فعلاً $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$
- تبرح بالصر power set $(\emptyset) = \{,1, 2^1, 2^2=4...)$

b) $\{\emptyset, \{a\}, \{\emptyset,a\}\}$

Step 1: Count elements → 3 elements
Step 2: Check if $3 = 2^n$
Step 3: $3 \neq 2^n$ for any integer n ✗ ($2^0=1, 2^1=2, 2^2=4...$)
Answer: NO, not a power set

الشرح بالعربي:
- عندنا 3 عناصر
- مفيش أي n تخلي $3 = 2^n$
- يبقى مش power
- يبقى مش power set

c) $\{\emptyset, \{a\}, \{\emptyset,a\}, \{\emptyset\}\}$

Step 1: Remove duplicates → $\{\emptyset, \{a\}, \{\emptyset,a\}\}$
Step 2: Count → 3 elements (but $\{\emptyset\} = \emptyset$, so actually we need to check carefully)
Step 3: Wait! $\{\emptyset\}$ appears twice, so real set = $\{\emptyset, \{a\}, \{\emptyset,a\}, \{\emptyset\}\}$
Step 4: If this is $\mathbb{P}(\{\emptyset, a\})$, let's verify:
- $\mathbb{P}(\{\emptyset, a\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{a\}, \{\emptyset,a\}\}$ ✓ (4 elements = 2^2)

Answer: YES, it's $\mathbb{P}(\{\emptyset, a\})$

الشرح بالعربي:
- لو حسبنا صح، عندنا 4 عناصر $2^2 = 4$ يبقى ممكن دي $\mathbb{P}(\{\emptyset, a)$

d) $\{\emptyset, \{a\}\}$

Step 1: Count → 2 elements
Step 2: $2 = 2^1$ ✓
Step 3: This should be $\mathbb{P}(\{a\})$;
Step 4: Verify: $\mathbb{P}(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\}$ ✓
Answer: YES, it's $\mathbb{P}(\{a\})$

الشرح بالعربي:
- عندنا عنصرين
- $2^1 = 2$ تمام
- دي $\mathbb{P}(\{a\})$

🎯 **KEY RULE TO REMEMBER:** To check if a set is a power set:
1. Count elements → must equal 2^n
2. Verify by constructing the actual power set

القاعدة المهمة: عشان تعرف لو مجموعة هي power set ولا لأ:
1. عد العناصر → لازم يساوي 2^n
2. تأكد بإنك تعمل الـ power set الحقيقي

Eng/Ahmed Gamal

Cartesian Product - الضرب الديكارتي

Subject | تراكيب محددة | Chapter 1
Student: Eng/Ahmed Gamal | 📱 01118770729 Page 3 - Section 2

1 Ordered n-tuple – المجموعة المرتبة

- An ordered pair (a, b) means ORDER MATTERS! • الترتيب مهم جداً!
- $(a, b) \neq (b, a)$ unless $a = b$ • $(1, 1)$ مش زي $(2, 1)$
- Ordered triple: (a, b, c) • زي الإحداثيات على الرسم البياني (x, y)
- Ordered n-tuple: $(a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n)$

2 Cartesian Product A×B – الضرب الديكارتي

- $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ and } b \in B\}$ • خد كل عنصر من A مع كل عنصر من B
- Take EVERY element from A with EVERY element from B • النتيجة: أزواج مرتبة
- Result: Set of ordered pairs • لو A فيها 3 عناصر و B فيها 2 عناصر → A×B فيها 2×3 = 6 أزواج
- Formula: $|A \times B| = |A| \times |B|$

📌 KEY EXAMPLE

Let A = {1, 2} and B = {x, y, z}
Step 1: Count elements: الطريقة:
- |A| = 2 • خد 1 مع كل عناصر B → (1,x), (1,y), (1,z)
- |B| = 3 • خد 2 مع كل عناصر B → (2,x), (2,y), (2,z)

Step 2: Calculate |A×B|:
- |A×B| = 2 × 3 = 6 ordered pairs

Step 3: List all pairs:
A×B = {(1,x), (1,y), (1,z), (2,x), (2,y), (2,z)}

⚠️ IMPORTANT NOTES

1. A×B ≠ B×A (usually)
   - A×B = {(1,x), (1,y), (1,z), (2,x), (2,y), (2,z)}
   - B×A = {(x,1), (x,2), (y,1), (y,2), (z,1), (z,2)}
   - They are DIFFERENT!
2. Cartesian Product of 3 sets:
   A×B×C = {(a, b, c) | a∈A, b∈B, c∈C}
   |A×B×C| = |A| × |B| × |C|

🎯 MINI SUMMARY

- Ordered pair: (a,b) → order matters!
- A×B = all ordered pairs from A and B
- |A×B| = |A| × |B|
- A×B ≠ B×A

Eng/Ahmed Gamal

Cartesian Product - Practice Questions

❓ QUESTION 1: Basic Cartesian Product

Given: $A = \{a, b\}$ and $B = \{1, 2, 3\}$

Find: $A \times B$ and $B \times A$

Step 1: Count elements

- $|A| = 2, |B| = 3$

- $|A| = 2, |B| = 3$
- $|A \times B| = 2 \times 3 = 6$

Step 2: Pair each element of A with each element of B

- a with all of B: (a,1), (a,2), (a,3)
- b with all of B: (b,1), (b,2), (b,3)

Answer: $A \times B = \{(a,1), (a,2), (a,3), (b,1), (b,2), (b,3)\}$

الشرح بالعربي:

- خد a مع كل رقم: (a,1), (a,2), (a,3)
- خد b مع كل رقم: (b,1), (b,2), (b,3)

Step 1: Now reverse the order!

- Each element of B with each element of A

Step 2: List pairs

- 1 with all of A: (1,a), (1,b)
- 2 with all of A: (2,a), (2,b)

- 1 with all of A: (1,a), (1,b)
- 2 with all of A: (2,a), (2,b)
- 3 with all of A: (3,a), (3,b)

Answer: $B \times A = \{(1,a), (1,b), (2,a), (2,b), (3,a), (3,b)\}$ **ملاحظة:** $A \times B \neq B \times A$ ✓

❓ QUESTION 2: Three Sets Cartesian Product

Given: $A = \{1, 2\}$, $B = \{x\}$, $C = \{a, b\}$ **Find:** $A \times B \times C$ and $|A \times B \times C|$

Step 1: Calculate size

- $|A \times B \times C| = |A| \times |B| \times |C|$
  $= 2 \times 1 \times 2 = 4$ ordered triples

Step 2: List all ordered triples (a, b, c)

- 1 with x with a: (1, x, a)
- 1 with x with b: (1, x, b)
- 2 with x with a: (2, x, a)
- 2 with x with b: (2, x, b)

Answer: $A \times B \times C = \{(1,x,a), (1,x,b), (2,x,a), (2,x,b)\}$ $|A \times B \times C| = 4$

الشرح بالعربي:

- خد كل عنصر من A مع كل عنصر من B مع كل عنصر من C
- النتيجة: 4 ثلاثيات مرتبة

❓ QUESTION 3: Special Cases

a) $A \times \emptyset = ?$

- There are NO elements in $\emptyset$
- Can't form any pairs

Answer: $A \times \emptyset = \emptyset$

b) If $|A \times B| = 12$ and $|A| = 3$, find $|B|$

- $|A \times B| = |A| \times |B|$
- $12 = 3 \times |B|$
- $|B| = 12 \div 3 = 4$

Answer: $|B| = 4$

🎯 KEY RULES:

1. $|A \times B| = |A| \times |B|$
2. $A \times \emptyset = \emptyset$
3. $A \times B \neq B \times A$ (in general)
4. For n sets: $|A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n| = |A_1| \times |A_2| \times \ldots \times |A_n|$

القواعد المهمة:

١. حجم الضرب الديكارتي = حاصل ضرب الأحجام
٢. أي حاجة × المجموعة الخالية = مجموعة خالية
٣. الترتيب مهم!

Eng/Ahmed Gamal

Set Operations: Union & Intersection

1 Union (A∪B) - الاتحاد

- A∪B = all elements in A OR B (or both)
- Combine both sets, remove duplicates
- Symbol: ∪
- Think: "Everything from both sets"

A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {3, 5, 7}
A∪B = {1, 2, 3, 4, 5, 7}

- الاتحاد = كل العناصر اللي في A أو في B
- اجمع المجموعتين وامسح المكرر
- زي ما تجمع صحابك من فصلين في مكان واحد

📌 **UNION PROPERTIES:**

1. A∪B = B∪A (Commutative)
2. A∪(B∪C) = (A∪B)∪C (Associative)
3. ∅∪A = A (Identity)
4. A⊆(A∪B) (A is subset of union)
5. B⊆(A∪B) (B is subset of union)

2 Intersection (A∩B) - التقاطع

- A∩B = elements in BOTH A AND B
- Only common elements
- Symbol: ∩
- Think: "What's shared between both?"

A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {3, 5, 7}
A∩B = {3, 5}

- التقاطع = العناصر المشتركة بين A و B
- بس اللي موجود في الاتنين
- زي الأصحاب المشتركين بين فصلين

📌 **INTERSECTION PROPERTIES:**

1. A∩B = B∩A (Commutative)
2. A∩(B∩C) = (A∩B)∪C (Associative)
3. ∅∩A = ∅ (Empty set property)
4. (A∩B)⊆A (Intersection is subset of A)
5. (A∩B)⊆B (Intersection is subset of B)
6. A⊆B iff A∩B = A

3 Disjoint Sets - مجموعات منفصلة

- Two sets are disjoint if A∩B = ∅
- No common elements
- They don't share anything

A = {1, 2, 3}
B = {5, 6, 7, 8}

- مجموعات منفصلة = مفيش عناصر مشتركة خالص
- A∩B = ∅

A∩B = ∅
A∩B = ∅ → Disjoint sets ✓

🎯 **MINI SUMMARY:**

- Union A∪B = all elements from both
- Intersection A∩B = only common elements
- Disjoint = no common elements (A∩B = ∅)

ملخص:

- الاتحاد = كل حاجة
- التقاطع = المشترك بس
- منفصلة = مفيش مشترك

Eng/Ahmed Gamal

Union & Intersection - Practice Questions

❓ QUESTION 1: Basic Operations

Given: $A = \{1, 3, 4, 5, 6\}$ and $B = \{3, 4, 7\}$. Find: **(a)** $A \cup B$, **(b)** $A \cap B$, **(c)** Are they disjoint?

(a) $A \cup B$

Step 1: List all elements from A: 1, 3, 4, 5, 6

Step 2: Add elements from B that aren't in A: 7

Step 3: Combine (remove duplicates)

Answer: $A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 6, 7\}$

الشرح: جمعنا كل العناصر ومسحنا المكرر (3 و 4)

(b) $A \cap B$

Step 1: Find common elements

- 3 is in both ✓
- 4 is in both ✓
- Others are not common

Answer: $A \cap B = \{3, 4\}$

الشرح: العناصر المشتركة بس هي 3 و 4

(c) Disjoint?

Step 1: Check if $A \cap B = \emptyset$

Step 2: $A \cap B = \{3, 4\} \neq \emptyset$

Answer: **NO, they are NOT disjoint**

الشرح: عندهم عناصر مشتركة، يبقى مش منفصلين

❓ QUESTION 2: Cardinality Formula

Given: $|A| = 5$, $|B| = 3$, $|A \cap B| = 2$ Find: $|A \cup B|$

Formula: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

Step 1: Substitute values

$|A \cup B| = 5 + 3 - 2$

Step 2: Calculate

$|A \cup B| = 8 - 2 = 6$

Answer: $|A \cup B| = 6$

الشرح بالعربي:

- القانون: حجم الاتحاد = حجم A + حجم B - حجم التقاطع
- ليه بنطرح التقاطع؟ عشان منحسبوش مرتين!
- $5 + 3 - 2 = 6$

Why subtract intersection?
Because common elements are counted twice (once in A, once in B), **so we remove the duplicate count!**

❓ QUESTION 3: Three Sets

Given: $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{3, 4\}$ Find: $A \cup B \cup C$ and $A \cap B \cap C$

$A \cup B \cup C$

Step 1: First find $A \cup B$

$A \cup B = \{1, 2, 3\}$

Step 2: Then $(A \cup B) \cup C$

$(A \cup B) \cup C = \{1, 2, 3\} \cup \{3, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}$

Answer: $A \cup B \cup C = \{1, 2, 3, 4\}$

$A \cap B \cap C$

Step 1: First find $A \cap B$

$A \cap B = \{2\}$

Step 2: Then $(A \cap B) \cap C$

$(A \cap B) \cap C = \{2\} \cap \{3, 4\} = \emptyset$

Answer: $A \cap B \cap C = \emptyset$

الشرح: مفيش عنصر موجود في التلات مجموعات مع بعض

🎯 KEY FORMULAS:

For 2 sets:

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

For disjoint sets ($A \cap B = \emptyset$):

$|A \cup B| = |A| + |B|$

For 3 sets:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Eng/Ahmed Gamal

Difference, Symmetric Difference & Complement

1 Set Difference (A−B) – الفرق

- A−B = elements in A but NOT in B
- Remove B's elements from A
- Think: "What's only in A?"

- الفرق = العناصر اللي في A بس مش في B
- امسح من A أي حاجة موجودة في B
- زي ما تشيل الأصحاب المشتركين وتسيب اللي في A بس

$A = \{1, 3, 4, 5, 6\}$ $B = \{3, 4, 7\}$ $A-B = \{1, 5, 6\}$ $B-A = \{7\}$

⚠️ **Note:** $A-B \neq B-A$

📌 **DIFFERENCE PROPERTIES:**

1. $A-B \neq B-A$ (NOT commutative)
2. $A-B \subseteq A$ (always subset of A)
3. $A \subseteq B$ iff $A-B = \emptyset$
3. $A \subseteq B$ iff $A-B = \emptyset$
4. $A-(B \cup C) = (A-B) \cap (A-C)$
5. $A-(B \cap C) = (A-B) \cup (A-C)$

2 Symmetric Difference (A⊕B) - الفرق المتماثل

- $A \oplus B = (A-B) \cup (B-A)$
- Elements in A or B, but NOT in both
- Think: "What's different between them?"

- الفرق المتماثل = العناصر اللي في واحدة بس مش في الاتنين
- يعني اللي في A بس + اللي في B بس
- المشترك بينهم مش داخل!

$A = \{1, 2, 4\}$ $B = \{2, 4, 5\}$ $A-B = \{1\}$ $B-A = \{5\}$ $A \oplus B = \{1, 5\}$

⚠️ **Note:** $A \oplus B = B \oplus A$ ✓ (Commutative!)

3 Complement ($\bar{A}$ or A') - المتمم

- $\bar{A} = U - A$ (everything NOT in A)
- Need universal set U first!
- Think: "What's missing from A?"

- المتمم = كل حاجة في U مش موجودة في A
- لازم يكون عندك U الأول
- زي ما تشوف إيه الناقص

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ $A = \{3, 4, 5, 7\}$ $\bar{A} = \{1, 2, 6, 8, 9, 10\}$

📌 **COMPLEMENT PROPERTIES:**

1. $(\bar{A})^{-} = A$ (double complement)
2. $\bar{\emptyset} = U$
3. $\bar{U} = \emptyset$
4. $A \cup \bar{A} = U$
5. $A \cap \bar{A} = \emptyset$
6. $A \cup A = A$
7. $A \cap A = A$
8. $A \cap U = U$
8. $A \cup U = U$
9. $A \cap U = A$
10. $A \cup \emptyset = A$
11. $A \cap \emptyset = \emptyset$

🎯 **MINI SUMMARY:**

- A−B = in A only (not in B)
- A⊕B = in one set only (not both)
- $\bar{A}$ = everything except A (in U)

- A−B = في A بس
- A⊕B = في واحدة بس مش الاتنين
- $\bar{A}$ = كل حاجة غير A

Eng/Ahmed Gamal

قانون De Morgan (قانون دي مورجان)

قانون De Morgan هو أحد أهم القوانين في نظرية المجموعات، ويستخدم لإيجاد مكملة اتحـاد أو تقاطع مجموعتين.

$$A \cup B = \overline{A} \cap \overline{B}$$

- مكملة اتحاد مجموعتين = تقاطع مكملتيهما
- بمعنى: العناصر التي ليست في (A أو B) = العناصر التي ليست في A وليست في B معاً

$$A \cap B = \overline{A} \cup \overline{B}$$

- مكملة تقاطع مجموعتين = اتحاد مكملتيهما
- بمعنى: العناصر التي ليست في (A و B معاً) = العناصر التي ليست في A أو ليست في B

مثال توضيحي بسيط:

لنفرض:

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

$A = \{1, 2, 3, 4\}$

$B = \{3, 4, 5, 6\}$

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $A \cup B = \{7, 8, 9, 10\}$
- $\overline{A} = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
- $\overline{B} = \{1, 2, 7, 8, 9, 10\}$
- $\overline{A} \cap \overline{B} = \{7, 8, 9, 10\}$ ✓
- $A \cap B = \{3, 4\}$
- $A \cap B = \{1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
- $\overline{A} \cup \overline{B} = \{1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ✓

✓ القانون الأول: مكملة الاتحاد = تقاطع المكملات

✓ القانون الثاني: مكملة التقاطع = اتحاد المكملات

✓ يستخدم لتبسيط العمليات على المجموعات

Eng/Ahmed Gamal 7%

أمثلة محلولة – قانون De Morgan

أسئلة مهمة محلولة خطوة بخطوة

مثال (1): إذا كانت: $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

$A = \{2, 4, 6, 8\}$, $B = \{1, 3, 5, 7\}$

المطلوب: أثبت صحة قانون De Morgan الأول

الحل:

الطريقة الأولى (الطرف الأيسر):

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
- $\overline{A} \cup B = \{9, 10\}$

الطريقة الثانية (الطرف الأيمن):

- $\overline{A} = \{1, 3, 5, 7, 9, 10\}$
- $\overline{B} = \{2, 4, 6, 8, 9, 10\}$
- $\overline{A} \cap \overline{B} = \{9, 10\}$

النتيجة: $A \cup B = \overline{A} \cap \overline{B}$ ✓ (القانون صحيح)

مثال (2):

إذا كانت: $U = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$, $A = \{a, b, c\}$, $B = \{b, c, d, e\}$

المطلوب: أثبت صحة قانون Morgan الثاني

الحل:

الطريقة الأولى (الطرف الأيسر):

- $A \cap B = \{b, c\}$
- $A \cap B = \{a, d, e, f, g, h\}$

الطريقة الثانية (الطرف الأيمن):

- $\overline{A} = \{d, e, f, g, h\}$
- $\overline{B} = \{a, f, g, h\}$
- $\overline{A} \cup \overline{B} = \{a, d, e, f, g, h\}$

النتيجة: $A \cap B = \overline{A} \cup \overline{B}$ ✓ (القانون صحيح)

نقاط مهمة للحفظ:

- ✓ احسب العملية داخل القوس أولاً ثم المكملة
- ✓ تأكد من كتابة المجموعة الشاملة U بشكل صحيح
- ✓ المكملة تعني كل العناصر الموجودة في U وليست في المجموعة
- ✓ التقاطع يعني العناصر المشتركة فقط
- ✓ الاتحاد يعني كل العناصر من المجموعتين

Eng/Ahmed Gamal 7%

عدد عناصر المجموعات - Cardinality of Sets

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

- عدد عناصر اتحاد مجموعتين = عدد عناصر A + عدد عناصر B – عدد العناصر المشتركة
- لماذا نطرح العناصر المشتركة؟! لأننا عددناها مرتين (مرة في A ومرة في B)

مثال

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$

- $|A| = 5$
- $|B| = 5$
- $A \cap B = \{3, 4, 5\} \rightarrow |A \cap B| = 3$
- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \rightarrow |A \cup B| = 7$
- $|A \cup B| = 5 + 5 - 3 = 7$ ✓

إذا كانت A و B منفصلتين (ليس بينهما عناصر مشتركة):

- $A \cap B = \emptyset$
- $|A \cap B| = 0$
- $|A \cup B| = |A| + |B|$

مثال

$A = \{1, 2, 3\}$

$B = \{5, 6, 7, 8\}$

- $A \cap B = \emptyset$
- $|A \cup B| = 3 + 4 = 7$ ✓

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

- نجمع عدد عناصر المجموعات الثلاث
- نطرح التقاطعات الثنائية (لأننا عددناها مرتين)
- نضيف التقاطع الثلاثي (لأننا طرحناه 3 مرات وأضفناه مرة واحدة فقط)

مثال

$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $|X| = 5$

$Y = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ $|Y| = 5$

$Z = \{5, 6, 7, 8, 9\}$ $|Z| = 5$

- $X \cap Y = \{3, 4, 5\}$ $|X \cap Y| = 3$
- $Y \cap Z = \{5, 6, 7\}$ $|Y \cap Z| = 3$
- $X \cap Z = \{5\}$ $|X \cap Z| = 1$
- $X \cap Y \cap Z = \{5\}$ $|X \cap Y \cap Z| = 1$

$|X \cup Y \cup Z| = 5 + 5 + 5 - 3 - 3 - 3 - 1 + 1 = 9$

$X \cup Y \cup Z = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \rightarrow$ عدد العناصر = 9 ✓

Eng/Ahmed Gamal

تمارين محلولة على قوانين عدد العناصر

مثال (1): مجموعتين – في اصف من الصمات:

- 25 طالب يدرسون الرياضيات
- 18 طالب يدرسون الفيزياء
- 10 طلاب يدرسون المادتين معاً

المطلوب: كم عدد الطلاب الذين يدرسون رياضيات أو فيزياء؟

المعطيات: $|A| = 25$ (الرياضيات) $|B| = 18$ (الفيزياء) $|A \cap B|$ (المادتين معاً)

القانون: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

التطبيق: $|A \cup B| = 25 + 18 - 10 = 33$ طالب

الإجابة: 33 طالب يدرسون رياضيات أو فيزياء ✓

مثال (2): ثلاث مجموعات

- 50 شخص يحبون الشاي
- 40 شخص يحبون القهوة
- 30 شخص يحبون العصير
- 15 شخص يحبون الشاي والقهوة
- 15 شخص يحبون الشاي والقهوة
- 10 أشخاص يحبون القهوة والعصير
- 12 شخص يحبون الشاي والعصير
- 5 أشخاص يحبون الثلاثة معاً

المطلوب: كم عدد الأشخاص الذين يحبون مشروب واحد على الأقل؟

المعطيات: $|50$ (شاي) $|C| = 30$ $|B| = 40$ (قهوة) $|A \cap B| = 10$

$|A \cap B| = 15$ $|B \cap C| = 10$ $|A \cap C| = 12$ $|A \cap B \cap C| = 5$

القانون: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$

التطبيق: $|A \cup B \cup C| = 50 + 40 + 30 - 15 - 10 - 12 + 5 = 120 - 37 + 5$ 88 شخص

الإجابة: 88 شخص يحبون مشروب واحد على الأقل ✓

مثال (3): مجموعات منفصلة

$A = \{2, 4, 6, 8\}$ and $B = \{1, 3, 5, 7\}$

المطلوب: أوجد $|A \cup B|$

الحل:
- $|A| = 4$ $|B| = 4$ $|A| = 4$
- $|A \cap B| = 0$ (مجموعات منفصلة) $A \cap B = \emptyset$

التطبيق: $|A \cup B| = 4 + 4 - 0 = 8$ ✓

ملاحظة: في المجموعات المنفصلة نجمع فقط!

Eng/Ahmed Gamal

القوانين الأساسية للمجموعات - Set Identities

المجموعة الأولى: قوانين المحايد (Identity Laws)

- اتحاد أي مجموعة مع المجموعة الخالية = نفس المجموعة $1.\ A \cup \emptyset = A$
- تقاطع أي مجموعة مع المجموعة الشاملة = نفس المجموعة $2.\ A \cap U = A$

المجموعة الثانية: قوانين الهيمنة (Domination Laws)

- اتحاد أي مجموعة مع المجموعة الشاملة = المجموعة الشاملة $3.\ A \cup U = U$
- تقاطع أي مجموعة مع المجموعة الخالية = المجموعة الخالية $4.\ A \cap \emptyset = \emptyset$

المجموعة الثالثة: قوانين التكرار (Idempotent Laws)

- اتحاد المجموعة مع نفسها = نفس المجموعة $5.\ A \cup A = A$
- تقاطع المجموعة مع نفسها = نفس المجموعة $6.\ A \cap A = A$

المجموعة الرابعة: قوانين المكملة (Complement Laws)

- اتحاد المجموعة مع مكملتها = المجموعة الشاملة $7.\ A \cup \overline{A} = U$
- تقاطع المجموعة مع مكملتها = المجموعة الخالية $8.\ A \cap \overline{A} = \emptyset$
- مكملة المكملة = المجموعة الأصلية $9.\ (\overline{A}) = A$
- مكملة المجموعة الخالية = المجموعة الشاملة $10.\ \overline{\emptyset} = U$
- مكملة المجموعة الشاملة = المجموعة الخالية $11.\ \overline{U} = \emptyset$

المجموعة الخامسة: قوانين الإبدال (Commutative Laws)

- الاتحاد عملية إبدالية $12.\ A \cup B = B \cup A$
- التقاطع عملية إبدالية $13.\ A \cap B = B \cap A$

ملاحظات مهمة:

✓ هذه القوانين أساسية لتبسيط العمليات على المجموعات
✓ يجب حفظها جيداً لاستخدامها في الإثباتات
✓ يمكن تطبيقها في أي اتجاه (من اليسار لليمين أو العكس)

Eng/Ahmed Gamal 7%

تكملة القوانين الأساسية - Set Identities

المجموعة السادسة: قوانين التجميع (Associative Laws)

- الاتحاد عملية تجميعية 14. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- التقاطع عملية تجميعية 15. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

المجموعة السابعة: قوانين التوزيع (Distributive Laws)

- الاتحاد يتوزع على التقاطع 16. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- التقاطع يتوزع على الاتحاد 17. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

المجموعة الثامنة: قوانين De Morgan

- مكملة الاتحاد = تقاطع المكملات 18. $\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$
- مكملة التقاطع = اتحاد المكملات 19. $\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$

المجموعة التاسعة: قوانين الامتصاص (Absorption Laws)

- المجموعة تمتص تقاطعها مع أي مجموعة أخرى 20. $A \cup (A \cap B) = A$
- المجموعة تمتص اتحادها مع أي مجموعة أخرى 21. $A \cap (A \cup B) = A$

المجموعة العاشرة: قوانين الفرق (Difference Laws)

- الفرق = تقاطع المجموعة الأولى مع مكملة الثانية 22. $A - B = A \cap \bar{B}$
- الفرق دائماً مجموعة جزئية من المجموعة الأولى 23. $A - B \subseteq A$
- A مجموعة جزئية من B إذا وفقط إذا كان الفرق بينهما خالي $\emptyset$ 24. $A \subseteq B \Leftrightarrow A - \emptyset$

المجموعة الحادية عشر: قوانين إضافية

- الفرق يتوزع على الاتحاد 25. $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$
- الفرق يتوزع على التقاطع 26. $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$

ملخص سريع:

✓ قوانين التجميع: نغير ترتيب الأقواس
✓ قوانين التوزيع: نوزع العملية على ما داخل القوس
✓ قوانين الامتصاص: المجموعة تمتص عملياتها الداخلية
✓ استخدم هذه القوانين لتبسيط التعبيرات المعقدة

Eng/Ahmed Gamal 7%

تطبيقات عملية على Set Identities

مثال (1): استخدام قانون التوزيع

بسط التعبير التالي: $A \cap (B \cup C)$

الحل:

نستخدم قانون التوزيع: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

التفسير: التقاطع يتوزع على الاتحاد ✓

مثال (2): استخدام قانون De Morgan

بسط التعبير: $\overline{(A \cup B)} \cap C$

الحل:

الخطوة 1: نطبق قانون De Morgan على $\overline{(A \cup B)}$

$$\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

الخطوة 2: نعوض في التعبير الأصلي $\overline{(A \cup B)} \cap C = (\bar{A} \cap \bar{B}) \cap C$

الخطوة 3: نستخدم قانون التجميع $= \bar{A} \cap \bar{B} \cap C$

الإجابة النهائية: $\bar{A} \cap \bar{B} \cap C$ ✓

مثال (3): إثبات قانون الامتصاص

أثبت أن A: $A = (A \cap B)$

الحل:

الطريقة الأولى (باستخدام القوانين): $A \cup (A \cap B)$

$= (A \cap U) \cup (A \cap B)$ [قانون المحايد: $A = A \cap U$]

$= A \cap (U \cup B)$ [قانون التوزيع]

$= A \cap U$ [قانون الهيمنة: $U \cup B = U$]

$= A$ [قانون المحايد] ✓

الطريقة الثانية (بالمنطق):

- $A \cap B$ هي جزء من A
- عندما نأخذ اتحاد A مع جزء منها، نحصل على A نفسها
- لذلك: $A \cup (A)(A \cap B) = A$ ✓

مثال (4): تبسيط تعبير معقد

بسط: $(A \cup B) \cap (A \cup \bar{B})$

الحل:

الخطوة 1: نستخدم قانون التوزيع $(A \cup B) \cap (A \cup \bar{B}) = A \cup (B \cap \bar{B})$

الخطوة 2: نستخدم قانون المكملة $= B \cap \bar{B} = \emptyset$

الخطوة 3: نعوض $= A \cup \emptyset$

الخطوة 4: نستخدم قانون المحايد $= A$

الإجابة النهائية: A ✓

Eng/Ahmed Gamal 7%

إعداد: Eng/Ahmed Gamal 📞 01118770729

📌 ما هي المصفوفة؟

المصفوفة هي ترتيب مستطيل من الأعداد أو الرموز في صفوف وأعمدة.

📄 أنواع المصفوفات:

1️⃣ المصفوفة المربعة (Square Matrix):

- عدد الصفوف = عدد الأعمدة
- مثال: مصفوفة 3×3

2️⃣ مصفوفة الصفر (Zero Matrix):

- جميع عناصرها أصفار

مثال: $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

3️⃣ مصفوفة الوحدة (Identity Matrix - I):

- العناصر على القطر الرئيسي = 1
- باقي العناصر = 0

مثال: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

⚙️ العمليات على المصفوفات:

✅ الجمع والطرح: يجب أن تكون المصفوفتان من نفس الحجم

✅ الضرب: عدد أعمدة المصفوفة الأولى = عدد صفوف المصفوفة الثانية

⚠️ ملاحظة مهمة: $A.B \neq B.A$ (الضرب غير تبديلي)

🔄 منقول المصفوفة (A^T - Transpose):

نقلب الصفوف إلى أعمدة والأعمدة إلى صفوف

مثال: إذا كانت A $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ فإن $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 2 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

📝 قوانين مهمة:

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + BT$
- $(AB)^T = B^T . AT$
- المصفوفة متماثلة إذا كان $A^T = A$

💡 مثال توضيحي:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}, \quad A + B = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

Eng/Ahmed Gamal

📝 **مثال (1): إيجاد منقول المصفوفة**

أوجد أجد منقول المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$

نحل: نقلب الصفوف إلى أعمدة:

الصف الأول $[1 \quad 2 \quad 3]$ يصبح العمود الأول

الصف الثاني $[4 \quad 5 \quad 6]$ يصبح العمود الثاني

الصف الثالث $[7 \quad 8 \quad 9]$ يصبح العمود الثالث

لإجابة: $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$

📝 **مثال (2): ضرب المصفوفات**

أوجد $A \times B$ للامصفوفات $B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$ و $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

لحل: نضرب الصفوف في الأعمدة:

العنصر $(1,1) = 5 + 19 = (1\times5) + (2\times7)$

العنصر $(1,2) = 22 = 6 + 16 = (1\times6) + (2\times8)$

العنصر $(2,1) = 43 = 15 + 28 = (3\times5) + (4\times7)$

العنصر $(2,2) = 50 = 18 + 32 = (3\times6) + (4\times8)$

اجابة: $A \times B = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$

📝 **مثال (3): التحقق من التماثل**

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ هل المصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ متماثلى؟

لحل: المصفوفة متماثلة إذا كان $A = A^T$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

بمقارنة A و A^T نجد أنهما متطابقتان

ابية: نعم، المصفوفة متماثلة ✓

💡 **نقاط مهمة للتذكر:**

✅ في الضرب: عدد أعمدة الأولى = عدد صفوف الثانية

✅ الضرب غير تبديلي: $A\times B \neq B\times A$

✅ المصفوفة متماثلة: $A = A^T$

Eng/Ahmed Gamal

Boolean Matrices – المصفوفات البولينية

📌 ما هي المصفوفة البولينية؟

هي مصفوفة تحتوي فقط على الأرقام 0 و 1

العمليات على المصفوفات البولينية:

1 عملية OR البولينية ($A \vee B$):

نطبق عملية OR على كل عنصرين متناظرين

القواعد:

- $1 \vee 0 = 1$
- $0 \vee 1 = 1$
- $0 \vee 0 = 0$
- $1 \vee 1 = 1$
- $1 \vee 0 = 1$
- $0 \vee 1 = 1$

مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = A \vee B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

---

2 عملية AND البولينية ($A \wedge B$):

نطبق عملية AND على كل عنصرين متناظرين

القواعد:

- $1 \wedge 0 = 0$
- $0 \wedge 1 = 0$
- $0 \wedge 0 = 0$
- $1 \wedge 1 = 1$
- $1 \wedge 0 = 0$
- $1 \wedge 0 = 0$

مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A \wedge B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

---

3 الضرب البوليني ($A \odot B$):

مثل ضرب المصفوفات العادي لكن:

- نستخدم $\wedge$ بدلاً من الضرب ($\times$)
- نستخدم $\vee$ بدلاً من الجمع ($+$)

الصيغة: $(A \odot B)_{ij} = (a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge b_{2j}) \vee \cdots \vee (a_{in} \wedge b_{nj})$

مثال بسيط:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ و } B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

العنصر $(1,1) = (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) =$

العنصر $(1,2) = (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) =$

العنصر $(2,1) = (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1) =$

العنصر $(2,2) = (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) =$

$$A \odot B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

💡 ملخص سريع:

✓ المصفوفة البولينية: عناصرها 0 أو 1 فقط

✓ $A \vee B$: OR على كل عنصر

✓ $A \wedge B$: AND على كل عنصر

✓ $A \odot B$: ضرب بوليني ($\wedge$ و $\vee$)

Eng/Ahmed Gamal 7%

مثال (1): عمليات OR و AND

السؤال: إذا كانت: $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ و $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ و أوجد:

(a) $A \vee B$ و (b) $A \wedge B$

الحل (a): $A \vee B$

نطبق OR على كل عنصرين متناظرين:

الصف الأول: $[1,1,1] = [0 \vee 1 , 1 \vee 0 , 0 \vee 1]$

الصف الثاني: $[1,0,1] = [1 \vee 0 , 0 \vee 0 , 1 \vee 0]$

الصف الثالث: $[1,1,0] = [0 \vee 1 , 1 \vee 1 , 0 \vee 0]$

الإجابة:

$$A \vee B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

الحل (b): $A \wedge B$

نطبق AND على كل عنصرين متناظرين:

الصف الأول: $[0,0,0] = [0 \wedge 1 , 1 \wedge 0 , 0 \wedge 1]$

الصف الثاني: $[0,0,0] = [1 \wedge 0 , 0 \wedge 0 , 1 \wedge 0]$

الصف الثالث: $[0,1,0] = [0 \wedge 1 , 1 \wedge 1 , 0 \wedge 0]$

الإجابة:

$$A \wedge B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Eng/Ahmed Gamal 7%

مثال (2): الضرب البوليني

السؤال: $A \odot B$ أوجد $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ و $A = = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

الحل: نستخدم القاعدة: $(A \odot B)_{ij} = (a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge b_{3j})$

العنصر (1,1): $= (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) = 1 \vee 0 \vee 1 = 1$

العنصر (1,2): $= (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) = 0 \vee 0 \vee 0 = 0$

العنصر (1,3): $= (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) = 0 \vee 0 \vee 1 = 1$

العنصر (2,1): $= (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) = 1 \vee 0 \vee 0 = 1$

العنصر (2,2): $= (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) = 0 \vee 0 \vee 0 = 0$

العنصر (2,3): $= (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) = 0 \vee 0 \vee 0 = 0$

العنصر (3,1): $= (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) = 0 \vee 0 \vee 1 = 1$

العنصر (3,2): $= (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) = 0 \vee 1 \vee 0 = 1$

العنصر (3,3): $= (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) = 0 \vee 0 \vee 1 = 1$

الإجابة:

$$A \odot B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

خطوات الحل:

1. في OR و AND: نطبق العملية على كل عنصرين متناظرين
2. في الضرب البوليني: نستخدم $\wedge$ للضرب و $\vee$ للجمع
3. تذكر: $1 \vee 1 = 1$ و $0 \wedge 1 = 0$

📌 ما هي المتتالية؟

المتتالية هي قائمة من العناصر مرتبة بترتيب محدد.

أنواع المتتاليات:

1 متتالية منتهية (Finite Sequence): 1, 3, 5, 7

2 متتالية غير منتهية (Infinite Sequence): 3, 8, 13, 17, ...

الفرق بين المتتالية والمجموعة:

المجموعة (Set): ✗ لا يوجد تكرار للعناصر {1, 2, 3} ✗

المتتالية (Sequence): ✓ يمكن تكرار العناصر 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1

طرق وصف المتتالية:

1 الصيغة التكرارية (Recursive Formula):

- كل حد يُحسب من الحد السابق
- يجب تحديد الحد الأول
- كل حد يُحسب من الحد الأول

مثال (1): المتتالية: 3 , 13 , 18 , ...
الصيغة التكرارية:
- $a_1 = 3$
- $a_n = a_{n-1} + 5$

مثال (2) - متتالية فيبوناتشي:
الصيغة التكرارية:
- $a_1 = 1$
- $a_2 = 2$
- $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

2 الصيغة الصريحة (Explicit Formula):

- نحسب أي حد مباشرة من رقم موضعه
- لا نحتاج للحدود السابقة

مثال (1): 2 , 6 , 4 , 8
الصيغة الصريحة: $a_n = 2n$ حيث $1 \le n \le 4$

مثال (2): 7 , 5 , 3 , 7
الصيغة الصريحة: $a_n = 2n - 1$ حيث $1 \le n \le 4$

أمثلة مهمة:

- المتتالية: 1 , -1 , 1 , 1 , -1 , ...
  - الصيغة الصريحة: $a_n = (-1)^{n+1}$
  - الصيغة التكرارية: $a_1 = 1, \quad a_n = -a_{n-1}$
- المتتالية: $\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \dots$
  - الصيغة الصريحة: $a_n = \frac{1}{n}$
  - الصيغة التكرارية: $a_1 = 1, a_n = \left(1\frac{1}{a_{n-1}+1} + 1\right)^{-1}$
- المتتالية: $\frac{1}{7}, \frac{1}{5}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \dots$
  - الصيغة الصريحة: $a_n = \frac{1}{2n-1}$
  - الصيغة التكرارية: $a_n = \frac{1}{a_{n-1}+2}$ $\quad a_1 = 1$

💡 ملخص:

✅ المتتالية: قائمة مرتبة (يمكن التكرار)
✅ الصيغة التكرارية: نحتاج الحد السابق
✅ الصيغة الصريحة: نحسب مباشرة من الموضع

Eng/Ahmed Gamal

مثال (1): إيجاد الصيغة الصريحة والتكرارية

ما نجد الصيغة الصريحة والتكرارية للحيلة للمتتالية $5, 9, 13, 17, 21, \ldots$

الحل: معل الفرق بين الحدد المتتاقية هو 4

الحد الأولى : $a_1 = 5$

كل حدد = اذلتحد السابقة + $a_n =$ ₁

الإجابة: $a_1 = 5 \,,\; a_n = a_{n-1} + 4$

الحد الأول $= 5 = 4(1) + 1$

التحد الثاني $= 9 = 4(2) + 1$

التحد الثالث $= 13 = 4(3) + 1$

الإجابة: $a_n = 4n + 1$

مثال (2): متتالية ثابتة للمتتالية الصريحة $3, 3, 3, 3, \ldots$

الحل: جميع الحدد متساوي بن 3

الصيفة ثابتة: $a_1 = 3 \,,\; a_n = a_{n-1}$

الصيفة الصريحة : $a_n = 3$

مثال (3): متتالية حسابية للمتتالية $15, 20, 25, 30, 35, \ldots$

الحل: الفرق بين الحدد هن 5

املاحظة : $a_n = 5(n+2)$

الإجابة: $a_n = 5(n+2)$

التحقق : $a_n = 5(n+2) = 15 - 1$

$a_2 = 5(n+2) = 20$

التحد الأول $= 15 = 5(3)$

التحد الثاني $= 20 = 5(4)$

التحد الثالث $= 25 = 5(5)$

At $n = 1 : a_1 = 5(1+2) = 15$ ✓

At $n = 2 : a_2 = 5(2+2) = 20$ ✓

Eng/Ahmed Gamal7%

مثال (4): متتالية عشرية للمتتالية $1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, \ldots$

الحل: هد

املاحظة : $a_n = 1 - \frac{n-1}{10}$

الإجابة: $a_n = 1 - \frac{n-1}{10}$

التحد الأول $= 1 = 1 - 0(0.1)$

التحد الثاني $= 0.9 = 1 - 1(0.1)$

التحد الثالث $= 0.8 = 1 - 2(0.1)$

التحد الرابع $= 0.7 = 1 - 3(0.1)$

مثال (5): متتالية متناوبة للمتتالية $2, 0, 2, 0, \ldots$

الحل: عنط الحديد عترا غاب بين 2 و 0

الصيفة : $a_n = 1 + (-1)^{n+1}$

الإجابة: $a_n = 1 + (-1)^{n+1}$

عندما تزون : $a_n = 2$ عندما n حتى: $a_n = 0$

At $n = 1 : a_1 = 1 + (-1)^2 = 1 + 1 = 2$ ✓

At $n = 2 : a_2 = 1 + (-1)^3 = 1 - 1 = 0$ ✓

At $n = 3 : a_3 = 1 + (-1)^4 = 1 + 1 = 2$ ✓

نصائح للحل:

1. ابحث عن النمط (الفرق بين الحدود)
2. جرب قيم n المختلفة للتحقق
3. في المتتاليات المتناوبة استخدم $(-1)^n$
4. تأكد من الصيغة بالتعويض

مادة: تراكيب محددة
إعداد: الصيع المحناولة
Eng/Ahmed Gamal
01118770729

📌 كيف يُمثّل الكمبيوتر المجموعات؟

تمثّل المجموعة (A) دائماً بالنسبة بالمجموعة العالمية (U).

طريقة التمثيل: نستخدم سلسلة من الأرقام الثنائية (Binary): $b_1 b_2 \dots b_n$

حيث n = عدد عناصر المجموعة الشاملة U

القاعدة:

- $b_i = 1$ إذا كان العنصر i موجود في A
- $b_i = 0$ إذا كان العنصر i غير موجود في A

💡 مثال توضيحي:

المجموعة الشاملة: $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

المجموعة: $M = \{1, 2, 5, 8\}$

التمثيل الثنائي:

الموضع:	9	8	7	6	5	4	3	2	1
القيمة:	0	1	0	0	1	0	0	1	1

النتيجة: $M = 1100100100$

💡 دالة الخاصية (Characteristic Function):

التعريف: $F_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{إذا كان } x \in \\ 0 & \text{إذا كان } x \notin \end{cases}$

العمليات على المجموعات باستخدام دالة الخاصية:

1. التقاطع (Intersection): $F_A \cap B = F_A \cdot F_B$ (نضرب القيم)
2. الاتحاد (Union): $F_A \cup B = F_A + F_B - F_A \cdot F_B$ (نجمع ثم نطرح الضرب)
3. الفرق المتماثل (Symmetric Difference): $F_A \oplus B = F_A + F_B - 2F_A \cdot F_B$

💡 مثال تطبيقي:

المعطيات: $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $B = \{1, 2, 2\}$ A

$C = \{4, 5, 6\}$

التمثيل: $F_A = 1, 1, 0, 0, 0, 0$ $F_B = 0, 1, 0, 1, 0, 1$ $F_C = 0, 0, 0, 1, 1, 1$

$F_C = 0, 0, 0, 1, 1$

حساب $A \cap B$: $F_A \cap B = F_A \cdot FB = (1,1,0,0,0,0) \cdot (0,1,0,1,0,1)$

$= (1\times0, 1\times1, 0\times0, 0\times1, 0\times0, 0\times1) = (0, 1, 0, 0, 0, 0)$

النتيجة: $A \cap B = \{2\}$ ✓

حساب $F_A \cup B = F_A + FB - F_A \cdot FB = (1,1,0,0,0,0) + (0,1,0,1,0,1)$

$= (1,2,0,1,0,1) - (0,1,0,0,0,0) = (1, 1, 0, 1, 0, 1)$

النتيجة: $A \cup B = \{1,2,4,6\}$ ✓

حساب $F_A \oplus B = F_A + FB - 2F_A \cdot FB = (1,1,0,0,0,0) + (0,1,0,1,0,1)$

$= (1,2,0,1,0,1) - (0,2,0,0,0,0) = (1, 0, 0, 1, 0, 1)$

النتيجة: $A \oplus B = \{1, 4, 6\}$ ✓

💡 ملخص:

- ☑ نمثل المجموعة بسلسلة ثنائية (0 و 1)
- ☑ $F_A \cap B = F_A \cdot FB$ (ضرب)
- ☑ $F_A \cup B = F_A + FB - F_A \cdot FB$ (جمع - ضرب)
- ☑ $F_A \oplus B = F_A + FB - 2F_A \cdot FB$

Eng/Ahmed Gamal

مثال (1): التمثيل الثنائي للمجموعات

السؤال: إذا كانت $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8\}$

$A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 5, 8\}$

أوجد التمثيل الثنائي لكل من A و B

الحل:

للمجموعة A:

نفحص كل عنصر من U:

- $5 \in A \to 1$ — $1 \in A \to 1$
- $6 \notin A \to 0$ — $2 \notin A \to 0$
- $7 \in A \to 1$ — $3 \in A \to 1$
- $8 \notin A \to 0$ — $4 \notin A \to 0$
- $5 \in A \to 1$

الإجابة: $F_A = 10101010$

مثال (2): حساب التقاطع باستخدام دالة الخاصية

السؤال: باستخدام النتائج من المثال السابق، أوجد $A \cap B$

الحل: $F_{A\cap B} = F_A \cdot F_B$

نضرب كل عنصرين متناظرين:

الموضع 1 : 0×1 0 الموضع 1: 0×0 0

الموضع 3 : 1×1 0 الموضع 2: 0×1 0

الموضع 4 : 0×1 0 الموضع 3: 1×1 1

الموضع 6 : 0×0 0 الموضع 6: 0×0 0

الموضع 8 : 0×1 0 الموضع 7: 1×0 0

النتيجة: $F_{A\cap B} = 00101000$ 0×1 0

العناصر التي قيمتها 1 هي في المواضع: 5, 3

الإجابة: $A \cap B = \{3, 5\}$ ✓

مثال (3): حساب الاتحاد

السؤال: أوجد $A \cup B$ باستخدام دالة الخاصية

الحل: $F_{A\cup B} = F_A + F_B - F_A \cdot FB$

$= (1,1,1,0,1,0) - (1,1,0,1,0,0)$

تحويل للمجموعة: 11101011

العناصر التي قيمتها 1 في المواضع: 8, 2, 3, 5, 7,8

الإجابة: $A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 7, 8\}$ ✓

خطوات الحل:

1. حول المجموعات إلى تمثيل ثنائي
2. استخدم القوانين:
   - $A \cap B$ اضرب
   - $A \cup B$ اجمع واطرح الضرب
   - $A \oplus B$ اجمع واطرح ضعف الضرب
3. حول النتيجة الثنائية إلى مجموعة
4. تحقق من الإجابة.
   - $A \cap B$ اضرب
   - $A \cup B$ اجمع واطرح الضرب
   - $A \oplus B$ اجمع واطرح ضعف الضرب
4. تحقق من الإجابة

للمجموعة B:

نفحص كل عنصر من U:

- $5 \in B \to 1$ — $1 \notin B \to 0$
- $6 \notin B \to 0$ — $2 \in B \to 1$
- $7 \notin B \to 0$ — $3 \in B \to 1$
- $8 \in B \to 1$ — $4 \notin B \to 1$
- $5 \in B \to 1$

تحويل للمجموعة 1 هي في المواضع: 5 , 3

العناصر التي قيمتها 1 في المواضع: 3 , 5

الإجابة: $A \cap B = \{3, 5\}$ ✓

مثال (3): حساب الاتحاد

السؤال: أوجد $A \cup B$ باستخدام دالة الخاصية

الحل: $F_{A\cup B} = F_A + F_B - F_A \cdot F_B$

الخطوة 1: $F_A + F_B$

$= (1,0,1,0,1,0,1,0) + (0,1,1,0,1,0,0,1)$

$= (1,1,2,0,2,0,1,1)$

الخطوة 2: (من المثال السابق) $F_A \cdot F_B$

$= (0,0,1,0,1,0,0,0)$

$= (1,1,1,0,1,0,1,1)$

مثال (4): حساب الفرق المتماثل

السؤال: أوجد $A \oplus B$

الحل: $F_{A\oplus B} = F_A + F_B - 2F_A \cdot F_B$

من الحسابات السابقة:

$F_A + F_B = (1,1,2,0,2,0,1,1)$

$F_A \cdot F_B = (0,0,1,0,1,0,0,0)$

حساب $2F_A \cdot F_B$: $= 2 \times (0,0,1,0,1,0,0,0)$

$= (0,0,2,0,2,0,0,0)$

$F_A \oplus B = (1,1,2,0,2,0,1,1) - (0,0,2,0,2,0,0,0)$

$= (1,1,0,0,0,0,1,1)$

النتيجة: $F_A \oplus B = 11000011$

العناصر في المواضع: 1 , 7 , 2 , 8

الإجابة: $A \oplus B = \{1, 2, 7, 8\}$ ✓

التحقق: $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$

$A - B = \{1, 7\}$

$B - A = \{2, 8\}$

$(A - B) \cup (B - A) = \{1, 2, 7, 8\}$ ✓ صحيح!

انتهى الشابتر الأول - Chapter 1 Complete!

✔ تم تغطية جميع المواضيع:

- ✅ Set Theory: الأساسيات
- ✅ Operations on Sets
- ✅ Matrices & Boolean Matrices
- ✅ Sequences
- ✅ Computer Representation